

YazLab 2. Proje Rapor Örneği

Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

47. Grup

04.04.2026

Giriş

Bu tamamlayıcı doküman, "From Black-Box to Explainability: Probabilistic Automata for Time Series Analysis" başlıklı ana projenin raporunda yer alması gereken kapsamlı deney sonuçlarını ve detaylı tablo dökümlerini içermektedir.

1 Temel Performans ve Stabilité

Aşağıdaki tablo, modellerin iki farklı veri seti üzerindeki ortalama F1-skorlarını ve 5 farklı random seed ile elde edilen standart sapma değerlerini göstermektedir.

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

Mo del	SKAB	BATADAL
LSTM	0.8171 $\pm$ 0.009	0.0040 $\pm$ 0.008
GRU	0.8222 $\pm$ 0.011	0.1781 $\pm$ 0.274
1D-CNN	0.8191 $\pm$ 0.011	0.1981 $\pm$ 0.284
Automata	0.4324 $\pm$ 0.000	0.1835 $\pm$ 0.000

2 Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Modellerin veri kalitesindeki düşüslere ve daha önce karşılaşılmamış örüntülere (unseen patterns) karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçmek için Gaussian gürültü eklenmiş veri seti ve görülmemiş veri senaryosu test edilmiştir.

Tablo 2: Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi

Mo del	Gürültü Etkisi (F1)		Unseen Analizi	
	Orijinal	Gürültülü	Det. Rate	Map. Acc.
LSTM	0.0040	0.0000	-	-
GRU 1D-	0.1781	0.0492	-	-
CNN	0.1981	0.7551	-	-
Automata	0.1835	0.1802	1.000	1.000

3 Çapraz Veri Seti (Cross-Dataset) Genellenebilirliği

Bu bölümde modellerin bir veri setinde eğitilip diğerlerinde test edilmesiyle elde edilen genellenebilirlik matrisi sunulmaktadır.

Tablo 3: Cross-Dataset Performans Karşılaştırması

Train / Test	SKAB	BATADAL
Train: SKAB	0.8222	0.083
Train: BATADAL	0.519	0.1781

4 AutomataParametreveSüreAnalizi

Otomata modelinin iç parametrelerinin (Window Size ve Alphabet Size) performans üzerindeki etkisi ile tüm modellerin eğitim/çıkarma (inference) süreleri aşağıda listelenmiştir.

Tablo 4: Automata Parametre Duyarlılık Analizi (F1-score)

Parametre	Değer=3	Değer=4	Değer=5	Değer=6
Window Size	0.2317	0.1835	0.1863	0.1176
Alphabet Size	0.1835	0.1481	0.0217	0.1736

Tablo 5: Modellerin Çalışma Süresi (Runtime) Karşılaştırması

Mo del	Training Time (sn)	Inference Time (sn)
LSTM	48.5	0.045
GRU	39.0	0.030
1D-CNN	28.2	0.038
Automata	0.025	0.001